Kế hoạch từng tuần, từng người

Mỗi tuần có một bảng: ai làm gì, file nào trong repo, commit gợi ý và số giờ ước tính. Mỗi dòng là 1 Issue trên GitHub; cột "Commit gợi ý" là ví dụ message, có thể tách thành nhiều commit nhỏ hơn.

Giai đoạn 1 — Nền tảng (tuần 1–3)

Tuần 1 (28/9–4/10) — Khởi động, đề xuất, khung repo

Tag `v0.1-proposal` · scrum master TV1 · review TV1→TV2, TV2→TV3, TV3→TV4, TV4→TV5, TV5→TV1 · slide Ch.1 (5V), Ch.2 (hệ sinh thái Hadoop) · giờ: TV1 7 · TV2 6 · TV3 6 · TV4 5 · TV5 6

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Tạo repo, cấu trúc thư mục, bảo vệ nhánh main (PR + 1 review + CI xanh), CODEOWNERS, template PR/Issue	`.github/`, `README.md` (khung)	`chore: init repo structure and branch protection`	2
TV1	CI GitHub Actions: ruff + kubeconform	`.github/workflows/ci.yml`	`ci: add ruff and kubeconform checks`	1
TV1	Cài Tailscale + k3s thử trên 2 laptop, ghi lại lỗi gặp phải	`infra/k3s/install-server.sh`, `infra/k3s/join-agent.sh`	`feat(infra): k3s server and agent install scripts`	3
TV1	ADR-0002: Kubernetes thay YARN/Docker Compose	`docs/adr/0002-kubernetes.md`	`docs(adr): 0002 kubernetes over yarn and compose`	1
TV2	Script tải REES46 + bộ sinh dữ liệu mẫu cùng định dạng	`scripts/download_rees46.sh`, `ingestion/generate_sample.py`	`feat(ingestion): rees46 download script and sample generator`	3

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV2	Khung package dùng chung: cấu hình theo profile, SparkSession, schema, event_id	`shoppulse/config.py`, `shoppulse/spark.py`, `shoppulse/schemas.py`, `conf/shoppulse.yaml`	`feat(core): shared config, spark session and event schema`	3
TV3	Đề xuất: bài toán, 8 câu hỏi, 5V có số liệu, phạm vi & giới hạn	`docs/report/bao-cao.md` (mục 1)	`docs(report): project proposal`	3
TV3	Sơ đồ kiến trúc Lambda v1 + ADR-0001 Lambda hay Kappa	`README.md`, `docs/adr/0001-lambda-vs-kappa.md`	`docs(adr): 0001 lambda vs kappa`	3
TV4	EDA trên mẫu 1% bằng PySpark: null, trùng, phân phối giá, phễu	`docs/eda.md`	`docs(eda): null, duplicate and funnel stats on 1% sample`	4
TV4	ADR-0005: CSV vs Avro vs Parquet vs ORC	`docs/adr/0005-file-formats.md`	`docs(adr): 0005 file formats`	1
TV5	Board GitHub Projects: 12 milestone, issue tuần 1–2 có người nhận	GitHub Projects	(không có commit)	2
TV5	ADR-0003 Cassandra vs MongoDB vs HBase, ADR-0004 HDFS vs MinIO	`docs/adr/0003-*.md`, `docs/adr/0004-*.md`	`docs(adr): 0003 cassandra and 0004 hdfs`	2

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV5	Bảng đối chiếu chương slide ↔ thành phần dự án	`README.md`	`docs: map course chapters to components`	2

Hoàn thành khi: `v0.1-proposal` có proposal, sơ đồ, 5 ADR, CI xanh; ảnh `kubectl get nodes` ≥ 2 node Ready.

Tuần 2 (5/10–11/10) — Hạ tầng lõi trên Kubernetes

Tag `v0.2-infra` · scrum master TV2 · review TV1→TV3, TV2→TV4, TV3→TV5, TV4→TV1, TV5→TV2 · slide Ch.3 (HDFS), Ch.4 (NoSQL), Ch.5 (Kafka) · giờ: TV1 7 · TV2 6 · TV3 7 · TV4 6 · TV5 7

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Namespace, ResourceQuota, Secret mẫu	`infra/k8s/00-namespaces.yaml`, `infra/k8s/security/secrets.example.yaml`	`feat(infra): namespaces, quotas and secret template`	1
TV1	Strimzi + Kafka 3 broker KRaft; topic `events` 6 partition, RF 3, min.insync 2; user SCRAM	`infra/k8s/kafka/`	`feat(kafka): strimzi kraft cluster and events topic`	5
TV1	Target `make k8s-core` dựng cả tầng dữ liệu	`Makefile`	`chore: add k8s-core make target`	1
TV2	Job CSV → bronze Parquet (partition theo ngày, chạy lại không nhân đôi)	`ingestion/csv_to_parquet.py`	`feat(ingestion): csv to date-partitioned parquet job`	3
TV2	Chạy trên dữ liệu thật; so dung lượng/thời gian CSV vs Parquet	`benchmarks/results/csv_to_parquet.json`	`perf(ingestion): measure csv vs parquet size and time`	3
TV3	Image Spark kèm JAR Kafka, Avro, Cassandra, GraphFrames, PostgreSQL	`infra/docker/spark/Dockerfile`	`feat(infra): spark 3.5 image with connectors`	3
TV3	Spark Operator + RBAC; chạy SparkPi dạng SparkApplication	`infra/k8s/spark/spark-operator-values.yaml`, `infra/k8s/security/rbac.yaml`, `scripts/render_spark_app.py`	`feat(infra): spark operator with sparkpi smoke test`	4
TV4	HDFS 1 NameNode + 3 DataNode, job khởi tạo thư mục/quyền	`infra/k8s/hdfs/hdfs.yaml`	`feat(hdfs): namenode and three datanodes`	4
TV4	Avro schema cho sự kiện	`ingestion/avro/event.avsc`	`feat(ingestion): avro event schema`	2
TV5	Cassandra 3 node (16 vnode, GossipingPropertyFileSnitch) + Redis	`infra/k8s/cassandra/cassandra.yaml`, `infra/k8s/redis/redis.yaml`	`feat(serving): three-node cassandra and redis`	4
TV5	Bảng query-first cho 8 câu hỏi; job tạo schema + role	`serving/cassandra/schema.cql`, `infra/k8s/cassandra/init-schema-job.yaml`	`feat(serving): query-first cassandra schema`	3

Hoàn thành khi: `make k8s-core` dựng được tầng dữ liệu; `kafka-topics --describe` ISR = 3; `hdfs dfsadmin -report` 3 live; `nodetool status` 3 UN; SparkPi Completed.

Tuần 3 (12/10–18/10) — Luồng dữ liệu đầu–cuối đầu tiên

Tag `v0.3-pipeline` · scrum master TV3 · review TV1→TV4, TV2→TV5, TV3→TV1, TV4→TV2, TV5→TV3 · slide Ch.5 (producer, acks), Ch.8 (file sink, checkpoint) · giờ: TV1 8 · TV2 8 · TV3 8 · TV4 5 · TV5 6

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Replayer v1: đọc CSV theo thời gian, `--speed`, key = user_id, acks=all + idempotent	`ingestion/replayer.py`	`feat(ingestion): time-ordered kafka replayer`	4

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	PostgreSQL + sinh lịch khuyến mãi + nạp JDBC song song (thay Sqoop)	`ingestion/promotions.py`, `infra/k8s/postgres/`	`feat(ingestion): promotions in postgres with parallel jdbc load`	4
TV2	Silver: luật DQ, cách ly dòng lỗi, khử trùng event_id, băm user_id, pandas UDF danh mục/giá	`batch/silver.py`, `shoppulse/quality.py`, `shoppulse/udfs.py`	`feat(batch): silver layer with dq rules and pii hashing`	5
TV2	dim_product (row_number), dim_user (RDD.zipWithIndex), broadcast join khuyến mãi; ghi kết quả DQ	`batch/silver.py`, `benchmarks/results/silver_dq.json`	`feat(batch): product and user dimensions, promo broadcast join`	3
TV3	Kafka → HDFS bronze (append, checkpoint, partition ngày)	`streaming/bronze_sink.py`, `streaming/common.py`	`feat(streaming): kafka to hdfs bronze sink`	4
TV3	Listener xuất metric Prometheus cho mọi job streaming	`streaming/metrics.py`	`feat(streaming): prometheus query listener`	2
TV3	Test số vào = số ra khi chạy lại	`tests/integration/test_streaming_exactly_once.py`	`test(streaming): exactly-once count after restart`	2
TV4	Đẩy CSV lên HDFS, chạy csv_to_parquet trên cụm	`Makefile` (target `load-history`)	`chore: load-history target runs ingestion on cluster`	3
TV4	Phân tích độ thưa user × sản phẩm, độ dài phiên (chuẩn bị cho ML)	`docs/eda.md`	`docs(eda): sparsity and session stats for modeling`	2
TV5	Khung pytest + fixture Spark; test schema, UDF, cấu hình	`tests/conftest.py`, `tests/unit/test_schemas_udfs.py`, `tests/unit/test_config.py`	`test: spark fixture and core unit tests`	4
TV5	Đưa pytest vào CI (Java 17 + Spark local)	`.github/workflows/ci.yml`	`ci: run pytest on java 17`	2

Hoàn thành khi: video 2 phút replayer → Kafka → HDFS bronze; ≥ 15 test xanh trên CI; có `benchmarks/results/silver_dq.json`.

Giai đoạn 2 — MVP hai lớp (tuần 4–6)

Tuần 4 (19/10–25/10) — Batch layer v1 + Speed layer v1

Tag `v0.4-layers` · scrum master TV4 · review TV1→TV5, TV2→TV1, TV3→TV2, TV4→TV3, TV5→TV4 · slide Ch.7 (DataFrame, window, pivot), Ch.8 (event-time window), Ch.4.6 (Presto) · giờ: TV1 7 · TV2 8 · TV3 7 · TV4 7 · TV5 6

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Hive Metastore (image + PostgreSQL) và Trino 2 worker, connector Hive + Cassandra	`infra/docker/hive-metastore/`, `infra/k8s/hive-metastore/`, `infra/k8s/trino/`	`feat(infra): hive metastore and trino with hive and cassandra catalogs`	5
TV1	Triển khai Airflow (KubernetesExecutor, git-sync)	`infra/k8s/airflow/`	`feat(infra): airflow with kubernetes executor`	2
TV2	gold_kpis: ROLLUP, PIVOT/UNPIVOT phễu, heatmap giờ × thứ, lũy kế/MA7	`batch/gold_kpis.py`	`feat(batch): gold kpis with rollup and funnel pivot`	3
TV2	gold_customers: tái dựng phiên (lag + tổng lũy kế), RFM bằng ntile, user_features	`batch/gold_customers.py`	`feat(batch): batch sessionization and rfm with window functions`	3
TV2	gold_products: top-N bằng row_number, Gini bằng pandas UDAF, cặp xem cùng phiên	`batch/gold_products.py`	`feat(batch): top-n products, gini udaf and co-view pairs`	2
TV3	KPI từng phút: watermark 10′, khử trùng trong watermark, stream-static join, update mode	`streaming/kpi_minute.py`	`feat(streaming): per-minute kpis with 10-minute watermark`	4
TV3	Sink idempotent: upsert Cassandra / Parquet theo batch_id	`streaming/sinks.py`	`feat(streaming): idempotent foreachBatch sinks`	3
TV4	ALS implicit feedback (xem=1, giỏ=3, mua=5), chia theo thời gian, NDCG@10 so với baseline phổ biến	`ml/als_recommender.py`, `benchmarks/results/ml_als.json`	`feat(ml): als recommender with time split and ndcg@10`	5
TV4	Ghi chép chọn tham số (rank, alpha, regParam)	`docs/lessons/08-scaling.md` (nháp)	`docs(ml): als tuning notes`	2
TV5	Sinh DDL Trino từ schema Parquet thực tế; thử truy vấn liên nguồn	`serving/trino/generate_ddl.py`, `serving/trino/tables.sql`	`feat(serving): generate trino ddl from parquet schema`	3

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV5	Tài liệu mô hình dữ liệu Cassandra (partition key, N/R/W, consistency)	`docs/cassandra-data-model.md`	`docs(serving): cassandra data model and consistency levels`	3

Hoàn thành khi: `SELECT count(*) FROM hive.shoppulse.events` chạy trên Trino; đủ 11 bảng gold; KPI từng phút ghi vào Cassandra; có `ml_als.json`.

Tuần 5 (26/10–1/11) — Tối ưu batch, streaming nâng cao, bơm lỗi

Tag `v0.5-optimize` · scrum master TV5 · review TV1→TV2, TV2→TV3, TV3→TV4, TV4→TV5, TV5→TV1 · slide Ch.6 (MapReduce, combiner), Ch.7 (cache, join), Ch.8 (sliding window) · giờ: TV1 8 · TV2 8 · TV3 7 · TV4 8 · TV5 6

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Bơm lỗi: trùng 1%, trễ ≤ 15′ 2%, sai thứ tự, flash sale x10	`ingestion/chaos.py`, `tests/unit/test_chaos.py`	`feat(ingestion): fault injection modes for replayer`	3
TV1	MapReduce 2 job (Hadoop Streaming, có combiner) đếm cặp sản phẩm; so với Spark	`mapreduce/`, `tests/unit/test_mapreduce.py`, `benchmarks/results/mapreduce_vs_spark.json`	`feat(mapreduce): co-view pair count with combiner`	5
TV2	Bộ thí nghiệm tối ưu: sort-merge vs broadcast vs bucketed join, partition pruning, cache, Python UDF vs pandas UDF, salting, AQE; lưu plan	`batch/optimization.py`, `docs/plans/`	`perf(batch): join, pruning, cache and skew experiments`	6
TV2	Nháp lessons 02 và 06 từ kết quả	`docs/lessons/02-spark-processing.md`, `docs/lessons/06-performance.md`	`docs(lessons): draft 02 spark and 06 performance`	2

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV3	Trending cửa sổ trượt 10′/1′ → Redis ZSET (thay nguyên tử)	`streaming/trending.py`	`feat(streaming): sliding-window trending to redis zset`	4
TV3	Đo % sự kiện trễ bị watermark loại khi bơm lỗi	`streaming/metrics.py`, `docs/lessons/03-stream-processing.md`	`feat(streaming): track late events dropped by watermark`	3
TV4	Đặc trưng phiên chống rò rỉ nhãn (dùng chung batch + stream)	`ml/features.py`	`feat(ml): leakage-safe session features`	3
TV4	Pipeline GBT vs Logistic Regression, trọng số lớp, chia theo thời gian, AUC	`ml/purchase_propensity.py`, `benchmarks/results/ml_propensity.json`	`feat(ml): purchase propensity pipeline, gbt vs logistic regression`	5
TV5	kube-prometheus-stack, PodMonitor (Spark, Kafka, API), Kafka exporter, luật cảnh báo	`infra/k8s/monitoring/`	`feat(monitoring): prometheus stack, podmonitors and alert rules`	6

Hoàn thành khi: có `optimization.json` và `docs/plans/*.txt`; `mapreduce_vs_spark.json` 0 cặp lệch; `ZREVRANGE trending:latest 0 9` có dữ liệu; có `ml_propensity.json`; Prometheus thu được metric Spark và Kafka.

Tuần 6 (2/11–8/11) — Stateful streaming, đồ thị, dashboard — DEMO GIỮA KỲ

Tag `v0.6-midterm` · scrum master TV1 · review TV1→TV3, TV2→TV4, TV3→TV5, TV4→TV1, TV5→TV2 · slide Ch.8 (state, timeout), Ch.9 (Lambda), Ch.10 (Spark ML) · giờ: TV1 6 · TV2 7 · TV3 7 · TV4 7 · TV5 6

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	`make up` dựng toàn cụm một lệnh + kiểm tra nhanh mọi dịch vụ	`Makefile`	`chore: one-command cluster bring-up and smoke check`	3
TV1	Kịch bản demo giữa kỳ 5 phút, chuẩn bị môi trường	`docs/demo-script.md`	`docs: midterm demo script`	2
TV1	Báo cáo giữa kỳ phần hạ tầng	`docs/report/bao-cao.md`	`docs(report): midterm infrastructure section`	1
TV2	DAG Airflow hằng đêm + khuôn SparkApplication; chạy trọn 1 ngày	`airflow/dags/shoppulse_daily.py`, `airflow/dags/templates/spark_batch.yaml`	`feat(batch): nightly airflow dag silver to gold`	5
TV2	Báo cáo giữa kỳ phần batch	`docs/report/bao-cao.md`	`docs(report): midterm batch section`	2
TV3	Sessionization có trạng thái: timeout 30′ → cảnh báo bỏ giỏ ra topic `alerts`; phát hiện bot; RocksDB state store	`streaming/sessions.py`, `tests/unit/test_sessions_state.py`	`feat(streaming): stateful sessions with cart-abandon and bot alerts`	7
TV4	Đồ thị sản phẩm: PageRank, label propagation, connected components; "khách cũng xem"	`ml/product_graph.py`	`feat(ml): co-view product graph with graphframes`	5
TV4	PageRank tự cài bằng DataFrame để so với GraphFrames/MapReduce	`ml/product_graph.py`	`feat(ml): native dataframe pagerank for comparison`	2
TV5	Dashboard Grafana sinh bằng mã (kỹ thuật + KPI realtime)	`dashboards/grafana/build.py`	`feat(monitoring): grafana dashboards as code`	4
TV5	Ghép báo cáo giữa kỳ (mục 1–2 + tiến độ)	`docs/report/bao-cao.md`	`docs(report): assemble midterm report`	2

Hoàn thành khi: demo end-to-end 5 phút trước lớp; có báo cáo giữa kỳ; DAG Airflow xanh; cảnh báo bỏ giỏ xuất hiện trên topic `alerts`.

Giai đoạn 3 — Chiều sâu (tuần 7–9)

Tuần 7 (9/11–15/11) — Serving layer Lambda + phân tích nâng cao

Tag `v0.7-serving` · scrum master TV2 · review TV1→TV4, TV2→TV5, TV3→TV1, TV4→TV2, TV5→TV3 · slide Ch.4.6 (Trino liên nguồn), Ch.9 (hợp nhất batch/speed), Ch.10 · giờ: TV1 6 · TV2 7 · TV3 6 · TV4 8 · TV5 7

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Triển khai Superset kết nối Trino	`infra/k8s/superset/values.yaml`	`feat(infra): superset connected to trino`	3

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Bảo mật bước 1: Kafka SCRAM + ACL tối thiểu cho từng consumer group	`infra/k8s/kafka/users.yaml`	`feat(kafka): scram users and least-privilege acls`	3
TV2	Job đối soát doanh thu speed vs batch theo (ngày, danh mục)	`batch/reconciliation.py`, `benchmarks/results/reconciliation.json`	`feat(batch): speed vs batch reconciliation job`	4
TV2	Gom file nhỏ an toàn (ghi tạm rồi đổi tên)	`batch/compaction.py`	`feat(batch): safe small-file compaction`	3
TV3	Nạp PipelineModel vào streaming, chấm điểm phiên chưa mua → bảng `live_sessions`	`streaming/sessions.py`	`feat(streaming): score open sessions with saved pipeline model`	4
TV3	Ghi bảng `alerts`, `sessions_closed` vào Cassandra	`streaming/sessions.py`, `streaming/sinks.py`	`feat(streaming): persist alerts and closed sessions`	2
TV4	KMeans trên RFM, chọn k bằng silhouette	`ml/segmentation.py`	`feat(ml): kmeans customer segmentation`	3
TV4	Chuỗi thời gian: trung bình trượt, z-score bất thường, dự báo Holt từng danh mục bằng applyInPandas, WAPE	`ml/timeseries.py`	`feat(ml): category revenue anomalies and forecast`	3
TV4	Thống kê: tương quan, approxQuantile, chi-square tỉ lệ chuyển đổi theo khung giờ	`ml/stats.py`	`feat(ml): correlation, quantiles and chi-square tests`	2

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV5	View Lambda hợp nhất (batch đến hôm qua + realtime hôm nay) + view đối soát; truy vấn demo EXPLAIN ANALYZE	`serving/trino/views.sql`, `serving/trino/demo_queries.sql`	`feat(serving): unified lambda views on trino`	4
TV5	Đẩy gold sang Cassandra (gợi ý, also-viewed, profile); TTL, TWCS, tránh hot partition	`serving/export_serving.py`, `serving/cassandra/schema.cql`	`feat(serving): export gold tables to cassandra with ttl`	3

Hoàn thành khi: `SELECT * FROM hive.shoppulse.kpi_daily_lambda` trả dữ liệu cả 2 lớp; có `reconciliation.json`; có 3 file kết quả ML (segmentation, timeseries, stats).

Tuần 8 (16/11–22/11) — Bảo mật, API, kiểm thử

Tag `v0.8-secure` · scrum master TV3 · review TV1→TV5, TV2→TV1, TV3→TV2, TV4→TV3, TV5→TV4 · slide Ch.1 (privacy & security), Ch.10 (PipelineModel) · giờ: TV1 7 · TV2 8 · TV3 5 · TV4 6 · TV5 7

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Bảo mật bước 2: Cassandra role chỉ đọc, NetworkPolicy, RBAC, K8s Secrets, HDFS ACL	`infra/k8s/security/`, `infra/k8s/hdfs/hdfs.yaml`	`feat(infra): network policies, rbac and hdfs acls`	5
TV1	Kiểm chứng client không có quyền bị từ chối (ảnh log); nháp lessons 10	`docs/lessons/10-security-governance.md`	`docs(lessons): security verification evidence`	2
TV2	Unit test cho mọi transform gold; data dictionary	`tests/unit/test_batch.py`, `docs/data-dictionary.md`	`test(batch): unit tests for gold transforms`	6
TV2	Test tích hợp CSV → gold	`tests/integration/test_batch_pipeline.py`	`test(batch): csv to gold integration test`	2
TV3	Dashboard Grafana realtime kinh doanh (KPI, bỏ giỏ, bot, điểm khả năng mua)	`dashboards/grafana/realtime-business.json`	`feat(streaming): realtime business dashboard`	2
TV3	Unit test cho KPI cửa sổ và trending; retry có backoff khi mất kết nối Kafka/HDFS	`tests/unit/`, `streaming/common.py`	`test(streaming): window and trending unit tests`	3

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV4	Dashboard Superset cho 8 câu hỏi kinh doanh	`dashboards/superset/queries.sql`	`feat(analytics): superset dashboards for business questions`	4
TV4	Lưu model (ALS, GBT) lên HDFS có phiên bản; bảng metric cuối	`ml/`, `docs/results.md`	`feat(ml): versioned model storage on hdfs`	2
TV5	API FastAPI `/v1/recommendations/{user_id}` + Dockerfile + HPA + metric Prometheus	`serving/api/`, `infra/k8s/api/api.yaml`, `tests/unit/test_api.py`	`feat(api): recommendations api with hpa and metrics`	6
TV5	Nháp lessons 09 từ số liệu DQ và bộ test	`docs/lessons/09-data-quality-testing.md`	`docs(lessons): draft 09 data quality and testing`	1

Hoàn thành khi: có ảnh truy cập trái phép bị chặn; API gợi ý chạy trên cụm; ≥ 35 test xanh trên CI.

Tuần 9 (23/11–29/11) — Thí nghiệm hiệu năng & mở rộng

Tag `v0.9-bench` · scrum master TV4 · review TV1→TV2, TV2→TV3, TV3→TV4, TV4→TV5, TV5→TV1 · slide Ch.1 (I/O), Ch.3.3 (định dạng file), Ch.5 (acks), Ch.7 · giờ: TV1 7 · TV2 8 · TV3 6 · TV4 6 · TV5 5

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Kafka: acks 0/1/all × thông lượng/độ trễ (kafka-producer-perf-test); 3 vs 6 partition	`docs/benchmarks.md`	`perf(kafka): acks and partition count benchmarks`	4
TV1	Định dạng file trên HDFS thật: CSV/JSON/Avro/Parquet/ORC (dung lượng, tốc độ quét)	`batch/format_benchmark.py`	`perf(hdfs): file format size and scan benchmark`	3
TV2	Strong scaling (1/2/4 executor) và weak scaling (1/2/4/7 tháng dữ liệu)	`batch/optimization.py`, `docs/benchmarks.md`	`perf(batch): strong and weak scaling runs`	5
TV2	Chạy lại bộ tối ưu trên dữ liệu thật	`benchmarks/results/optimization.json`	`perf(batch): rerun optimization suite on full data`	3
TV3	Trigger interval vs độ trễ end-to-end; thông lượng tối đa trước khi lag tăng (tăng dần `--speed`)	`docs/benchmarks.md`	`perf(streaming): trigger interval and max throughput`	6
TV4	Thời gian train ALS/GBT theo số executor	`docs/benchmarks.md`, `docs/lessons/08-scaling.md`	`perf(ml): training time vs executors`	3
TV4	Tổng hợp mọi số liệu thành bảng/biểu đồ	`benchmarks/report.py`, `docs/results.md`	`feat(benchmarks): report generator for all results`	3
TV5	Load test API bằng Locust, quan sát HPA tăng pod	`benchmarks/locustfile.py`	`perf(api): locust load test with hpa`	3

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV5	Chọn ngưỡng cảnh báo Prometheus từ số đo	`infra/k8s/monitoring/`	`feat(monitoring): alert thresholds from benchmark results`	2

Hoàn thành khi: `docs/benchmarks.md` có bảng + biểu đồ cho ≥ 6 thí nghiệm; ngưỡng cảnh báo được chọn từ số đo.

Giai đoạn 4 — Kiểm chứng & bảo vệ (tuần 10–12)

Tuần 10 (30/11–6/12) — Chaos test, chứng minh chịu lỗi

Tag `v0.10-chaos` · scrum master TV5 · review TV1→TV3, TV2→TV4, TV3→TV5, TV4→TV1, TV5→TV2 · slide Ch.2 (fault tolerance), Ch.3.3 (re-replication), Ch.4.2–4.3 (CAP, quorum), Ch.5 (ISR), Ch.8 (exactly-once) · giờ: TV1 5 · TV2 5 · TV3 6 · TV4 5 · TV5 6

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Tắt 1 broker Kafka khi đang ghi (ISR co lại, không mất tin); rút mạng 1 node k3s	`tests/chaos/kill_kafka_broker.sh`	`test(chaos): kafka broker loss and node partition`	5
TV2	Tắt 1 DataNode: thời gian phát hiện, `hdfs fsck`, đọc vẫn chạy, tái nhân bản; job batch tự retry	`tests/chaos/kill_datanode.sh`	`test(chaos): datanode loss and re-replication`	5
TV3	Kill driver/executor streaming → khôi phục từ checkpoint, đối soát khớp 100%	`tests/chaos/kill_streaming_driver.sh`	`test(chaos): streaming driver kill and checkpoint recovery`	6
TV4	Test tích hợp end-to-end sau sự cố (API, bảng gold, dashboard vẫn đúng)	`tests/integration/`	`test(integration): end-to-end checks after failures`	3
TV4	Quay và dựng video chaos 3 phút	Release `v0.10-chaos`	(đính kèm Release)	2

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV5	Cassandra: ONE vs QUORUM khi 2/3 node dừng; `nodetool repair`	`tests/chaos/cassandra_cap.sh`	`test(chaos): cassandra consistency under node loss`	3
TV5	Xác nhận cảnh báo Prometheus kích hoạt trong mỗi kịch bản; viết tổng hợp	`docs/chaos.md`	`docs(chaos): five scenarios with alerts and measurements`	3

Hoàn thành khi: `docs/chaos.md` đủ 5 kịch bản (kỳ vọng, quan sát, số đo, ảnh); có video chaos 3 phút.

Tuần 11 (7/12–13/12) — Chạy toàn bộ dữ liệu, viết báo cáo

Tag `v0.11-rc` · scrum master TV1 · review TV1→TV4, TV2→TV5, TV3→TV1, TV4→TV2, TV5→TV3 · giờ: mỗi người 7–8

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Chạy full 285 triệu sự kiện (hoặc tối đa phần cứng cho phép), ghi thời gian từng bước	`docs/results.md`	`docs(results): full-data run timings`	3
TV1	Runbook triển khai/vận hành; lessons 01, 05, 10	`docs/runbook.md`, `docs/lessons/`	`docs: runbook and lessons 01, 05, 10`	5
TV2	Báo cáo mục 3 phần batch; lessons 02, 04, 06	`docs/report/bao-cao.md`, `docs/lessons/`	`docs(report): batch implementation and lessons 02, 04, 06`	7
TV3	Báo cáo mục 2 (kiến trúc, luồng dữ liệu) + mục 3 phần streaming; lessons 03, 11	`docs/report/bao-cao.md`, `docs/lessons/`	`docs(report): architecture, streaming and lessons 03, 11`	7

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV4	Báo cáo mục 1 + kết quả ML; lessons 08; hoàn thiện dashboard Superset	`docs/report/bao-cao.md`, `docs/lessons/`	`docs(report): problem statement, ml results and lesson 08`	7
TV5	Báo cáo mục 3 phần serving & giám sát; lessons 07, 09; ghép toàn bộ báo cáo	`docs/report/bao-cao.md`, `docs/lessons/`	`docs(report): serving, monitoring and lessons 07, 09`	7

Hoàn thành khi: báo cáo nháp đủ 4 phần + 11 lessons có số liệu; `v0.11-rc` chạy lại được từ đầu theo README.

Tuần 12 (14/12–20/12) — Hoàn thiện & bảo vệ

Tag `v1.0` · scrum master TV2 · review TV1→TV5, TV2→TV1, TV3→TV2, TV4→TV3, TV5→TV4 · giờ: mỗi người 4 (+ 2 buổi tập dượt chung)

Người	Việc	File trong repo	Commit gợi ý	Giờ
TV1	Slide hạ tầng + kịch bản demo trực tiếp; kiểm tra cụm trước buổi bảo vệ	`docs/demo-script.md`, `slides/`	`docs: final demo script and infra slides`	4
TV2	Slide batch + tối ưu; gắn tag v1.0	`slides/`	`docs: batch and optimization slides`	4
TV3	Slide streaming + trình diễn chaos	`slides/`	`docs: streaming and fault tolerance slides`	4
TV4	Slide ML + video demo dự phòng	`slides/`	`docs: ml slides and backup demo video`	4
TV5	Slide serving & giám sát; bộ câu hỏi phản biện; xuất báo cáo PDF	`docs/defense-qa.md`, `docs/report/`	`docs: defense q&a and final report pdf`	4

Hoàn thành khi: tập dượt 2 lần, mỗi người trả lời được câu hỏi về phần của người khác; release `v1.0` gồm báo cáo PDF, slide, video.